SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

ONTAP 9

NetApp
January 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/rehost-volume-another-svm-task.html on January 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします 1
SVM から別の SVM にボリュームをリホストする処理の概要 1
CIFS ボリュームをリホスト 1
NFS ボリュームをリホスト 3
SAN ボリュームをリホスト 4
SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします 6
ボリュームのリホストをサポートしていない機能 7

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

SVM から別の SVM にボリュームをリホストする処理の概要

ボリュームをリホストすると、 NAS または SAN ボリュームをある Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）から別の SVM に再割り当てできます。 SnapMirror コピーは必要ありません。ボリュームのリホスト手順は、プロトコルのタイプとボリュームのタイプによって異なります。ボリュームのリホストはシステム停止を伴う処理であり、データアクセスとボリューム管理のために実行されます。

ボリュームをある SVM から別の SVM にリホストするには、次の条件を満たしている必要があります。

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- プロトコル： SAN または NAS

  NAS プロトコルの場合は、ボリュームをアンマウントする必要があります。

- ボリュームが SnapMirror 関係にある場合は、ボリュームをリホストする前に、その関係を削除または解除する必要があります。

  ボリュームのリホスト処理後に、 SnapMirror 関係を再同期できます。

CIFS ボリュームをリホスト

SMB プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。CIFS ボリュームのリホスト後、引き続き SMB プロトコル経由でデータにアクセスするためには、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリュームの移動や LUN の移動など、ボリューム管理操作を実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインと DNS ドメインが同じであることが必要です。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

> ローカルユーザとローカルグループが設定されていて、それらのユーザまたはグループに対して権限が設定されたボリューム上にファイルとディレクトリがある場合、それらの権限は無効になります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインが異なる場合は、ボリューム上のオブジェクトへのアクセスが失われる可能性があります。
- ソース SVM にローカルユーザとローカルグループが含まれている場合、ファイルとディレクトリに対して設定された権限（ ACL ）はボリュームのリホスト処理後に無効になります。

  監査 ACL （ SACL ）についても同様です。

- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に CIFS 共有の情報が失われないように、 CIFS 共有に関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   'volume unmount （ボリュームのアンマウント

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

5. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ボリュームマウント

6. リホストしたボリューム用の CIFS 共有を作成します。

   「 vserver cifs share create 」

7. ソース SVM とデスティネーション SVM で DNS ドメインが異なる場合は、新しいユーザとグループを作

成します。

8. 新しいデスティネーション SVM の LIF とリホストしたボリュームへのジャンクションパスで、 CIFS クライアントを更新します。

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"SMB の設定"

"SMB および NFS のマルチプロトコル構成"

NFS ボリュームをリホスト

NFS プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。NFS ボリュームのリホスト後、引き続き NFS プロトコル経由でデータに継続的にアクセスするためには、ボリュームをホストする SVM のエクスポートポリシーに関連付けて、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に NFS ポリシーの情報が失われないように、 NFS エクスポートポリシーに関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   'volume unmount （ボリュームのアンマウント

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

   デスティネーション SVM のデフォルトのエクスポートポリシーがリホストしたボリュームに適用されます。

5. エクスポートポリシーを作成します。

   vserver export-policy create 」を参照してください

6. リホストしたボリュームのエクスポートポリシーをユーザ定義のエクスポートポリシーに更新します。

   'volume modify'

7. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ボリュームマウント

8. デスティネーション SVM で NFS サービスが実行されていることを確認します。
9. リホストしたボリュームへの NFS アクセスを再開します。
10. NFS クライアントのクレデンシャルと LIF の構成を更新して、デスティネーション SVM の LIF を反映させます。

    これは、ボリュームのアクセスパス（ LIF とジャンクションパス）が変更されているためです。

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"NFS の設定"

SAN ボリュームをリホスト

LUN をマッピングしたボリュームをリホストできます。デスティネーション SVM でイニシエータグループ（ igroup ）を再作成したら、ボリュームのリホストによって同じ SVM でボリュームを自動的に再マッピングできます。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。

- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- ボリュームまたは LUN にアクティブな I/O がないことを確認します。
- デスティネーション SVM に同じ名前でイニシエータが異なる igroup がないことを確認しておく必要があります。

  igroup の名前が同じ場合は、どちらか（ソースまたはデスティネーション）の SVM で igroup の名前を変更する必要があります。

- force-unmap-luns オプションを有効にしておく必要があります。
  - force-unmap-luns オプションのデフォルト値は 'false' です
  - 「 force-unmap-luns 」オプションを「 true 」に設定すると、警告または確認のメッセージは表示されません。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. ターゲットボリュームの LUN マッピング情報を記録します。

   lun mapping show –リホストするボリュームのボリューム vserver

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に LUN マッピングに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. ターゲットボリュームに関連付けられている igroup を削除します。
3. デスティネーション SVM にターゲットボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

4. ターゲットボリューム上の LUN を適切な igroup にマッピングします。
   - ボリュームのリホストではターゲットボリュームに LUN が保持されますが、マッピングされていないままです。
   - LUN のマッピングにはデスティネーション SVM のポートセットを使用します。

- auto-remap-luns オプションを「 true 」に設定すると、リホスト後に LUN が自動的にマッピングされます。

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストできます。

必要なもの

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

手順

1. SnapMirror 関係のタイプを記録します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に SnapMirror 関係のタイプに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror 関係を削除します。

   'napmirror deleted'

SnapMirror 関係は解除しないでください。解除するとデスティネーションボリュームのデータ保護機能が失われ、リホスト処理の完了後に関係を再確立できません。

3. ソースクラスタから、 SnapMirror 関係情報を削除します。

   'napmirror release relationship-info-only true

   「 relationship-info-only 」パラメータを「 true 」に設定すると、 Snapshot コピーが削除されずにソースの関係情報が削除されます。

4. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

5. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   「 volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm 」という形式で指定します

6. SVM ピア関係が存在しない場合は、ソース SVM とデスティネーション SVM 間に SVM ピア関係を作成します。

   「 vserver peer create 」

7. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間に SnapMirror 関係を作成します。

   'Snapmirror create'

   DP ボリュームをホストしている SVM から「 snapmirror create 」コマンドを実行する必要があります。リホストしたボリュームは、 SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションにすることができます。

8. SnapMirror 関係を再同期

ボリュームのリホストをサポートしていない機能

特定の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

次の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

- VDR セットアップ
- MetroCluster 構成
- SnapLock ボリューム
- NetApp Volume Encryption （ NVE ）ボリューム

  ボリュームの暗号化キーは SVM キーによって異なります。ボリュームを別の SVM に移動した場合に、ソースまたはデスティネーションの SVM でマルチテナントキーの設定が有効になっていれば、ボリュームと SVM キーは一致しません。

- FlexGroup ボリューム

- ボリュームをクローニングする

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.